السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_1 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$ ؛ $u_2 = \frac{7}{4} + 3 = \frac{19}{4}$	2×1	**20**
2) التحقق: $u_0 = 1 < 6$.	1	
الوراثة: نفرض $u_n < 6$ ، إذن $\frac{1}{2}u_n < 3$ ومنه $\frac{1}{2}u_n + 3 < 6$ أي $u_{n+1} < 6$.	3	
الخلاصة: من أجل كل n: $u_n < 6$.	1	
3) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 3 = \frac{1}{2}(6 - u_n) > 0$ لأن $u_n < 6$ ، إذن (u_n) متزايدة تمامًا.	3	
نستنتج: (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 6، فهي متقاربة.	1	
4-أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$ ؛ أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 1 - 6 = -5$.	3	
ب) $v_n = -5\left(\frac{1}{2}\right)^n$	2	
$u_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$	2	
ج) $\lim\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ لأن $0 < \frac{1}{2} < 1$ ، إذن $\lim u_n = 6$.	2	